

Về cụm Cảm biến & Mạng lưới (Panel 1: IoT Mesh Network)

1. Thiết kế vật lý: Kích thước & Cấp bảo vệ (IP Rating)

Kích thước thực tế: Kích thước lý tưởng cho bản Prototype: Dài 10cm x Rộng 7cm x Cao 5cm (To cỡ bao thuốc lá hoặc hộp namecard dày). Kích thước này vừa vặn để nhét mạch ESP32, cụm cảm biến, module rơ-le và pin, đồng thời đủ nhỏ để gắn chìm vào góc các sọt hàng hoặc dán lên pallet mà không làm cản trở quá trình bốc dỡ của xe nâng.

Chất liệu vỏ & "Nghịch lý chống nước":

Lý do: Cảm biến đo khí Ethylene (MQ-135) cần "thở" (phải tiếp xúc với không khí) để đo nồng độ. Nếu bọc kín bung IP67, cảm biến sẽ bị ngạt và thông số luôn bằng 0.

Giải pháp chốt hạ (Dual-Chamber Design): Câu hãy trình bày hệ thống sử dụng Thiết kế buồng kép.

Buồng lõi (Chứa ESP32, Mạch điện, Pin): Đồ keo tản nhiệt hoặc bọc kín bằng gioăng cao su đạt chuẩn IP67 (Chống nước và chống ngưng tụ hơi ẩm tuyệt đối).

Buồng cảm biến: Cảm biến nhiệt/ẩm và khí được đưa ra ngoài vỏ hộp, nhưng được bảo vệ bởi một lớp Lưới thép thiêu kết hoặc Màng lọc ePTFE. Lớp màng này cho phép các phân tử khí và nhiệt độ đi qua, nhưng chặn đứng các giọt nước ngưng tụ trong kho lạnh.

Chất liệu vỏ hộp: Nhựa ABS chịu lạnh (Cold-resistant ABS) hoặc in 3D bằng nhựa PETG (không bị giòn gãy ở nhiệt độ âm như nhựa PLA thông thường).

2. Bài toán Năng lượng: Pin & Tối ưu thời lượng hoạt động

Nguồn cấp năng lượng (Power Source):

Trái tim năng lượng: Sử dụng 01 hoặc 02 cell pin Li-ion 18650 (Dung lượng 3000mAh - 3.7V). Đây là loại pin công nghiệp tiêu chuẩn, rẻ, bền và xả dòng cực tốt.

Hệ thống sẽ có một mạch sạc TP4056 tích hợp cổng Type-C trên vỏ hộp để cắm sạc lại khi về trạm.

Thời lượng pin (Battery Life) & Chiến thuật tối ưu:

Đây là điểm ăn tiền thứ hai. Mạch ESP32 khá ngốn pin, và cảm biến khí MQ-135 có một điện trở sấy nóng bên trong liên tục tiêu thụ dòng điện khoảng 150mA. Nếu để chạy liên tục 24/24, pin 3000mAh sẽ cạn sạch chỉ sau chưa đầy 1 ngày.

Để giải quyết, câu trình bày chiến lược Ngủ đông (Deep Sleep & Duty Cycle):

Thuật toán ngủ đông: ESP32 và cảm biến không chạy liên tục. Chúng ta cấu hình theo tần suất: Cứ ngủ 15 phút, thức dậy 1 phút.

Quy trình thức dậy: Mạch đóng điện cho cảm biến khí MQ sấy nóng trong 45 giây. Đọc dữ liệu Nhiệt/Ẩm/Khí - ESP-NOW bắn dữ liệu về trạm tổng trong 2 giây. Ngắt toàn bộ điện và quay lại chế độ Deep Sleep.

Kết quả thực tế: Với dòng tiêu thụ ở chế độ Deep Sleep chỉ vài chục Micro-Ampere, một viên pin 18650 có thể duy trì hoạt động liên tục từ 3 đến 4 tuần cho một chu kỳ sạc. Khoảng thời gian này dư sức bao trọn một chuyến tàu biển vận chuyển nông sản xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ hoặc Châu Âu.

Giao thức truyền thông (Mesh Network)

1. Giao thức truyền thông mạng nội bộ

Tại sao là ESP-NOW? Đây là giao thức độc quyền của nhà sản xuất chip ESP32. Nó dùng sóng 2.4GHz giống Wi-Fi nhưng không cần kết nối vào Router. Các mạch ESP32 có thể bắt dữ liệu trực tiếp cho nhau trong tích tắc (tốn vốn vẹn vài mili-giây). Điều này kết hợp hoàn hảo với chiến thuật "Deep Sleep" (Ngủ đông) để tiết kiệm pin.

Khoảng cách trong lồng Faraday (Container kim loại): Container lạnh bản chất là một lồng Faraday kín bưng, sóng vô tuyến rất khó lọt ra ngoài nhưng lại phản xạ cực tốt ở bên trong (hiện tượng dội sóng - Multipath Propagation).

Một container 40 feet tiêu chuẩn chỉ dài khoảng 12 mét. Sóng ESP-NOW (phạm vi lý tưởng lên tới 200m) dư sức "đội" qua các khe hở giữa các pallet hàng để truyền về Gateway đặt ở đầu container (gần dàn lạnh).

Thiết kế Gateway: Cục Gateway này sẽ có 2 ăng-ten: Một ăng-ten quay vào trong để bắt sóng ESP-NOW từ các Node, và một ăng-ten (có module SIM 4G như A7670C) thò ra ngoài vách container để bắt dữ liệu lên Cloud.

2. Luồng dữ liệu và Tần suất.

Giao thức truyền: Sử dụng MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). Đây là giao thức chuẩn công nghiệp cho IoT, cực kỳ nhẹ và tiêu tốn rất ít dung lượng Data 4G so với HTTP API thông thường.

Định dạng dữ liệu: Chuẩn JSON.

Tần suất gửi: 15 phút/lần (Trùng khớp với chu kỳ thức dậy của thuật toán Deep Sleep).

Luồng dữ liệu (Data Payload)

1. Chốt luồng dữ liệu

Tần suất gửi :

Chế độ bình thường (Normal Mode): Gửi 15 phút/lần. Trái cây không hỏng trong 1-2 phút, nên 15 phút là con số vàng để vừa có biểu đồ đẹp trên web, vừa tiết kiệm pin cho mạch vi điều khiển ESP32 và data 4G.

Chế độ khẩn cấp (Alert Mode): Nếu mạch ESP32 ở một Node nào đó ngửi thấy C2H4 vượt ngưỡng, nó lập tức "đánh thức" hệ thống, chuyển sang bắt dữ liệu tức thời 1 phút/lần lên Server để web nhấp nháy báo động, đồng thời kích hoạt rơ-le.

2. Bóc tách Tủ điều khiển chủ động

Lớp 1: Khối Não bộ: Mạch ESP32 nhận lệnh từ AI trên Server (hoặc tự quyết định dựa trên thuật toán nhúng sẵn). Xuất tín hiệu điện áp 3.3V ra chân điều khiển.

Lớp 2: Khối Cách ly an toàn: Tín hiệu 3.3V này không đấu thẳng vào quạt mà truyền vào một Module Relay 5V có tích hợp Opto (Cách ly quang). Opto sử dụng ánh sáng để truyền tín hiệu, nên điện áp cao 220V nếu có chập cháy từ bên ngoài cũng không thể đánh ngược dòng về làm chết mạch ESP32 bên trong.

Lớp 3: Khối Công suất lớn: Bản thân cái Relay 5V bé xíu cũng không chịu nổi dòng đề-pa (dòng khởi động) của hệ thống quạt hút kho lạnh. Rơ-le lúc này chỉ đóng vai trò cấp điện mỗi để hút một thiết bị gọi là Khởi động từ. Chính cái Contactor này mới là đóng cắt dòng điện 220V/380V cấp cho quạt hoặc dàn lạnh.

Về Tủ điều khiển & Rơ-le (Panel 4: Active Actuation & Control)

kiến trúc hệ thống là phải phối hợp cả hai, nhưng MQTT giữ vai trò cốt lõi cho mọi tác vụ điều khiển và cập nhật trạng thái thời gian thực (real-time).

Tại sao MQTT là xương sống cho phần vận hành?

Tính hai chiều thời gian thực: MQTT hoạt động theo cơ chế Publish/Subscribe (Xuất bản/Đăng ký) thông qua một Server trung gian (MQTT Broker). Khi tủ ESP32 thay đổi trạng thái (ví dụ: vừa bật quạt), nó chỉ cần Publish một tin nhắn lên Broker. Giao diện Web (đã Subscribe sẵn chủ đề đó) sẽ nhận được thay đổi ngay lập tức với độ trễ chỉ vài mili-giây.

Tiết kiệm pin và băng thông: Nếu dùng RESTful API, trang Web hoặc Server muốn biết tủ điện đang bật hay tắt thì phải liên tục gửi yêu cầu hỏi (HTTP Polling) cứ mỗi 1–2 giây/lần. Việc này sẽ làm mạch ESP32 bị quá tải, nhanh cạn pin và tốn cực kỳ nhiều dung lượng mạng 4G của Gateway.

Khi nào thì dùng RESTful API?

RESTful API chỉ dùng cho các tác vụ tĩnh, không đòi hỏi real-time như: Khi người quản lý đăng nhập vào Web, khi Web cần gọi dữ liệu lịch sử của tháng trước để vẽ biểu đồ báo cáo, hoặc khi cấu hình đăng ký một hộp thiết bị mới vào hệ thống.

2. Cơ chế báo cáo kích hoạt khẩn cấp: Bắn tín hiệu ngay lập tức

Cơ chế này trong lập trình nhúng gọi là Ngắt sự kiện (Event-Driven Notification Override). Luồng hoạt động ở dưới phần cứng sẽ được cấu hình chạy như sau:

Kích hoạt cục bộ (Vòng lặp ưu tiên an toàn): Trong code của ESP32, dòng lệnh kiểm tra điều kiện khẩn cấp luôn được ưu tiên hàng đầu. Ngay khi cảm biến trả về giá trị $C_2H_4 = 26ppm$, mạch ESP32 lập tức kích chân Relay lên mức CAO để bật quạt ngay lập tức nhằm cứu nông sản, không cần chờ lệnh từ Server và không cần đợi hết chu kỳ ngủ 15 phút.

Bắn tín hiệu khẩn cấp (Bypass Chu kỳ tĩnh): Song song với việc đóng mạch rơ-le, ESP32 sẽ phá vỡ chu kỳ gửi dữ liệu 15 phút thông thường. Nó lập tức tạo một gói tin JSON khẩn cấp và Publish thẳng lên MQTT Broker

3. Khả năng chịu tải của Relay & Thực tế test mô hình

Với bản Prototype (Mô hình mang đi thi):

Hiện tại module Rơ-le xanh dương (Relay 5V) tích hợp trên bo mạch ESP32 của có sức chịu tải định mức là 10A - 250VAC (tương đương khoảng 2200W). Test thực tế thành công với tải là các quạt hút 220V dân dụng và quạt tản nhiệt DC, hoạt động cực kỳ ổn định và đóng ngắt chính xác.

4. Tính năng ghi đè (Override): Bật/tắt thủ công từ xa

Cơ chế hoạt động (Giải thích kỹ thuật): Vì chúng ta dùng giao thức MQTT, nó hoạt động theo cơ chế Publish/Subscribe hai chiều.

Mạch ESP32 không chỉ *Publish* dữ liệu lên, mà nó còn liên tục *Subscribe* (lắng nghe) một kênh lệnh điều khiển (ví dụ: `twinbox/command/fan`).

Khi người quản lý ấn nút "Bật quạt" trên Web Dashboard, Web sẽ *Publish* chữ "ON" vào kênh đó. Chỉ mất vài chục mili-giây, ESP32 bắt được lệnh và lập tức đóng Rơ-le.